

Control de flux (Tema 3)

Condicionals

Problema 1

Escriure un programa que implementi el problema de l'intercanvi de la forma següent: Llegir un valor enter de teclat sobre la variable a , llegir un valor enter de teclat sobre la variable b , intercanviar els valors de la a i la b .

Problema 2

Escriure un programa que llegeixi de teclat un nombre natural n interpretat com un nombre de segons. Transformar l'esmentat valor n en hores, minuts i segons.

Problema 3

Ampliar el programa anterior de manera que també ens indiqui el nombre de dies i desetmanes.

Problema 4

Escriure un programa que llegeixi de teclat un dígit decimal (com a caràcter) i mostri per pantalla el dígit introduït, el codi intern (codi ASCII) corresponent al dígit i el valor enter decimal que representa el dígit.

Problema 5

Escriure un programa que llegeixi de teclat un dígit hexadecimal (com a caràcter) i mostri per pantalla el dígit introduït, el codi ASCII corresponent al dígit i el valor enter decimal que representa el dígit.

Problema 6

Escriure un programa que llegeixi de teclat un enter entre 0 i 127 i mostri per pantalla el caràcter que té com a codi ASCII el valor enter introduït. Verifica com és el tractament dels codis estesos; és a dir, codis entre 128 i 255 (pots provar de canviar la codificació de caràcters del terminal).

Problema 7

Escriure un programa que llegeixi de teclat un valor enter i indiqui si el valor introduït és positiu, negatiu o zero.

Problema 8

Escriure un programa que llegeixi de teclat tres valor enters i calculi el valor mínim i el valor màxim introduïts.

Problema 9a

Escriure un programa que llegeixi tres valors enters i calculi la part sencera del valor mig (valor enter).

Problema 9b

Escriure un programa que llegeixi tres valors enters i calculi el valor mig exacte (valor real).

Problema 10

Escriure un programa que llegeixi de teclat tres valors reals i els mostri ordenats de menor a major valor.

Problema 11

Escriure un programa que llegeixi de teclat dos valors enters positius i calculi el quocient i residu de la divisió entera. Atenció al cas de la divisió per zero: doneu un missatge d'error.

Problema 12

Verifiqueu el comportament del programa anterior per a valors negatius. Per fer-ho recordeu el teorema fonamental del residu, és a dir, per a tota parella de valors enters x i y , existeix una parella única de valors enters q i r tals que:

$$x = y \cdot q + r, \text{ sent } 0 \leq r < |y|.$$

Si el tractament dels valors negatius no és correcte, amplia el teu programa anterior per tal que es calculi correctament la divisió entera tant per a valors positius, com per a negatius.

Problema 13

Ús de funcions matemàtiques <math.h>, compilació amb l'opció -lm

Escriure un programa que llegeixi els tres coeficients reals d'un polinomi de grau dos (ax^2+bx+c) i escrigui les solucions reals del polinomi (dues o una única depenent del cas) si n'hi han o, en el cas d'arrels complexes doni un missatge informant de què no hi ha cap solució real. Considereu que no hi ha cap restricció sobre els valors reals dels coeficients.



Interpretació

Exercici 1

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int x = 8;

    if (x > 5)
        printf("gran\n");
    else
        printf("petit\n");

    return 0;
}
```

Exercici 2

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n = -3;

    if (n > 0)
        printf("positiu\n");
    else if (n < 0)
        printf("negatiu\n");
    else
        printf("zero\n");

    return 0;
}
```

Exercici 3

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 7, b = 4;

    if (a > b) {
        a = a - b;
    } else {
```

```
        b = b - a;
    }

    printf("%d %d\n", a, b);
    return 0;
}
```

Exercici 4

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int x = 12;

    if (x % 2 == 0) {
        if (x % 3 == 0)
            printf("A\n");
        else
            printf("B\n");
    } else {
        printf("C\n");
    }

    return 0;
}
```

Exercici 5

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int nota = 6;

    if (nota >= 9)
        printf("A\n");
    else if (nota >= 7)
        printf("B\n");
    else if (nota >= 5)
        printf("C\n");
    else
        printf("D\n");

    return 0;
}
```

Exercici 6

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 3, b = 5;

    if (a < 4 && b > 4)
        printf("1\n");
    else
        printf("0\n");

    if (a == 3 || b == 3)
        printf("2\n");

    return 0;
}
```

Exercici 7

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int x = 0;

    if (!x)
        printf("A\n");

    x = 5;
    if (x)
        printf("B\n");

    return 0;
}
```

Exercici 8

El programa pretén mostrar "diferents". Indica si ho fa i, si no, explica per què.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 5, b = 3;

    if (a = b)
        printf("iguals\n");
}
```

```
    else
        printf("diferents\n");

    return 0;
}
```

Exercici 9

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 5, b = 5, c = 2;

    if (a == b)
        if (a == c)
            printf("tres iguals\n");
        else
            printf("no tots iguals\n");

    return 0;
}
```

Exercici 10

Indica la sortida del següent programa:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int x = 4;

    if (x++ > 4)
        printf("A %d\n", x);
    else if (++x == 6)
        printf("B %d\n", x);
    else
        printf("C %d\n", x);

    return 0;
}
```

